

AI for Research 赛道 | 开放探索赛初赛问题定义文档

一、问题与证据

1.1 真实问题或需求

蒸汽机、电力与信息技术的历史反复表明：重大技术跃迁在提升总产出的同时，也会撕裂就业结构、拉大分配鸿沟，并对社会就业者造成真实而剧烈的冲击。本研究的目的，是在本轮 AI + 机器人自动化浪潮尚未完全定型之前，建立一个可试验、可复盘、可对话的“政策沙盘”，探索政府如何通过失业保险、机器人税、SME 补贴等调控工具，构建面向就业者的“安全网”，避免重蹈前几次生产力大爆发对社会和人民造成的剧烈冲击与动荡。

美国制造业 1990—2020 年为这一发问提供了真实情境锚点：

机器人存量：从 1990 年约 3.5 万台增至 2020 年约 30 万台，机器人密度从 2.0 升至 24.7 台/千工人（IFR 2020）^[1]。

制造业就业占比：从 1990 年 12 月的 15.93% 降至 2020 年 12 月的 8.53%（FRED MANEMP/PAYEMS, BLS）^[2]。

工资溢价：从 2006 年 3 月的 +3.20% 转为 2020 年 12 月的 -2.07%（FRED, BLS）^[8]。

分布效应：1993—2014 年机器人使男性就业下降 3.7 pp、女性 1.6 pp；非白人 4.5 pp、白人 1.8 pp（Lerch 2024）^[4]。

职业流动：2000—2016 年每千工人多一台机器人使平均职业价值下降 1.1%—1.7%（Petrova et al. 2024）^[5]。

这些事实指向一个“黑箱”：企业、政府、劳动者之间的微观决策为何导致同一宏观冲击下差异化的裁员/保岗/自动化路径？现有方法无法解开这一机制。

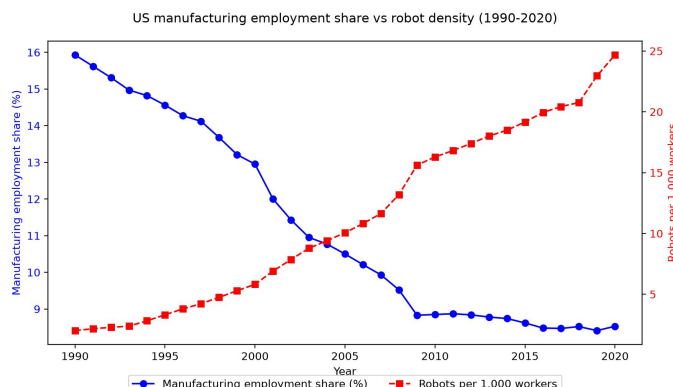


图 1：制造业就业占比（左轴，%）与机器人密度（右轴，台/千工人）^[1,2]。

1.2 为什么尚未被结构化

Acemoglu & Restrepo（2017）^[3]估计机器人对就业/工资的平均处理效应：每千工人多一台机器人使就业人口比下降 0.18—0.34 pp、工资下降 0.25—0.5%。但两类问题仍未解决：

无法打开企业层中介：大/中/小企业是否因自动化成本、融资约束、规划视界差异而做出不同反应？

无法做反事实政策试验：若政府提高失业保险、机器人税或 SME 补贴，就业与分配路径如何改变？

因此需要一个将宏观冲击、企业异质性决策与劳动力反馈纳入统一动态框架的多主体仿真环境。AI 的价值在于用“可复现的仿真”补充“不可重复的历史”。

1.3 研究价值与合适切片

AI 在此扮演三类角色：

模拟器：基于真实 FRED/IFR 数据初始化，生成 30 年 × 9 企业 × 1 政府 × 多种子的合成面板；
探索器：搜索稳定优于无干预参照的政策组合；
反例发现器：系统记录“政策好心办坏事”的失效路径。
切片聚焦于企业规模异质性：既能锚定真实数据，又可在比赛周期内迭代。

二、环境接口

2.1 固定规则

时间：1990—2020 年，共 31 轮，每轮 1 年。

企业：9 家代表性企业，按员工数分为小、中、大三类（各 3 家）。

生产与需求：企业 i 在第 t 轮的有效产出为

$$y_{i,t} = L_{i,t} \cdot A_i \cdot (1 + a_{i,t} \cdot A_i),$$

其中 $L_{i,t}$ 为员工数， $a_{i,t} \in [0,1]$ 为自动化率， A_i 为规模异质性生产率（小/中/大分别取 1.0、1.3、1.6）。企业必须满足需求份额

$$Y_{i,t}^{\text{req}} = s_i \cdot D_t \cdot \gamma,$$

s_i 为固定市场份额（0.03/0.10/0.30）， D_t 为 FRED INDPRO 制造业指数^[6]， γ 经 1990 年产出校准为 267,000。收入为

$$R_{i,t} = P \cdot \min(y_{i,t}, 1.05 \cdot Y_{i,t}^{\text{req}}),$$

P 为价格水平（校准为 11.6）。

利润：

$$\pi_{i,t} = R_{i,t} - L_{i,t} w_{i,t} (1 - s_{\text{gov}}) - a_{i,t} c_t (1 - r_{\text{gov}}) L_{i,t} - \tau R_{i,t},$$

其中 c_t 为机器人单位成本（外生以 3%/年下降）， s_{gov} 为 SME 补贴率， r_{gov} 为机器人税抵免率， $\tau = 0.21$ 为企业税率。大企业规划视界 $H = 3$ ，中小企 $H = 1$ 。

政府预算：

$$B_t = \sum_i \tau R_{i,t} - U_t - S_t - R_t.$$

若 $B_t < -0.05 \sum_i \tau R_{i,t}$ 连续超过 3 轮，触发财政崩溃失败模式。

2.2 观察/行动/反馈

企业 Agent：观察需求指数、机器人成本、自身员工/工资/自动化率/利润；行动为 $\Delta a_{i,t} \in [-0.05, 0.25]$ 、 $\Delta L_{i,t}/L_{i,t} \in [-15\%, +10\%]$ 、 $\Delta w_{i,t}/w_{i,t} \in [-3\%, +5\%]$ ；反馈为利润、收入、就业与市场份额变化。

政府 Agent：观察失业率、预算余额、企业自动化率；行动为 $u \in [0, 0.7]$ 、 $r \in [0, 0.4]$ 、 $s \in [0, 0.3]$ ；反馈为预算、赤字轮次与失业率。

2.3 记录与预算

每轮保存状态、行动、反馈 CSV（约 31×50 列）及决策归因日志。计算预算：31 轮 × 10 主体 ≈ 300 次环境交互，CPU 单次 < 30 秒。

三、发现信号与参照

3.1 什么算发现

正向：某政策组合在 $\geq 6/10$ 种子上使 2020 失业率比无干预低 ≥ 3 pp 且不恶化基尼。

异常：中型企业自动化率与就业率同时上升（逆“替代”直觉）。

反例：高补贴反而加速自动化替代（企业利用补贴压低劳动成本后进一步投资机器人）。

稳定负结果：低技能工人工资无法恢复至冲击前 90%。

失败模式：财政崩溃或数值溢出。

3.2 平凡解/随机/无干预

无干预（free_market）： $u = 0.2, r = 0, s = 0$ 。

单一政策 baseline：仅调整 u 、 r 或 s 之一，用于评估多维组合协同。

历史参照：仿真就业序列与 FRED/BLS 真实序列的 RMSE。

随机参照：企业行动在可行域内均匀随机，检验环境对理性决策敏感。

超越标准：相同种子下，探索策略在失业率、平均工资、工资基尼上同时优于无干预与随机参照（单侧 t 检验， $p < 0.05$ ）。

3.3 最低成功与失败标准

最低成功：① 稳定运行 31 轮；② $\geq 6/10$ 种子上某政策显著优于无干预；③ 能解释机制路径。

失败：① 崩溃；② 无显著分化；③ 历史校准 RMSE 超过阈值 2 倍。

更新路径：失败后先降维（取消大/小企业行为差异），再切换证据策略。

四、最小验证计划

4.1 一次试跑怎么做

已完成 3 场景 $\times$ 3 种子最小试跑。结果如下：

场景	2020 就业（千人）	失业率	平均自动化率	政府预算
free_market	10,510	39.6%	1.000	8.41×10^7
moderate	10,535	39.4%	0.983	7.71×10^7
aggressive	10,532	39.5%	0.983	7.01×10^7

表 1：最小试跑结果。来源：本研究 Mesa 仿真（project/results/scenario_comparison.csv）。

结果说明：自动化替代就业的方向与历史一致（制造业就业占比持续下降），但当前政策传导弹性偏弱，需进一步校准。

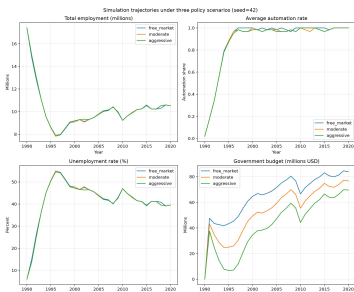


图 3：三场景下的就业、自动化率、失业率与政府预算。来源：本研究仿真输出。

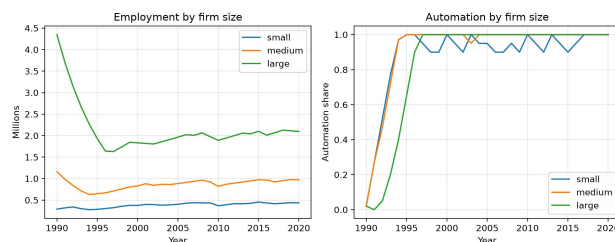


图 4：小型、中型、大型企业就业与自动化率分化。来源：本研究仿真输出。

4.2 主要风险与失败路径

1. **数据分层缺失**：BLS 分规模数据与 IFR 分类不匹配。→ 用 NBER-CES 替代或明确合成假设。
2. **校准偏差**：试跑失业率（≈40%）高于真实制造业失业率，提示机器人成本下降速度与替代弹性需校准。→ 敏感性分析选择最小化历史 RMSE 的参数。
3. **工具链冲突**：已锁定 requirements.txt；可退化为纯 Python 实现。
4. **定位**：崩溃时记录最后轮次变量，二分法禁用部分决策逻辑。

4.3 复现与开源计划

- **数据来源**：FRED；IFR World Robotics 2020 Executive Summary。
- **依赖**：Python 3.10+、Mesa<2.0、numpy、pandas、matplotlib、seaborn 等。
- **复现**：python src/run_simulation.py 与 python src/analysis.py。
- **开源**：已在 GitHub 公开（MIT 协议），日志与可视化作为补充材料。
- <https://github.com/SupportWang/ai-for-research-open-exploration>

五、团队介绍

5.1 成员背景

成员	背景	核心技能
王艺超	中国人民解放军陆军军医大学（原第三军医大学）临床医学学士；具身智能机器人/柔性操作方向创业者；开源 OPENROBOT 具身智能机器人控制框架作者	数学建模、时间序列分析、Python、AI Use

5.2 团队分工

成员	角色	职责
王艺超	项目负责人 / 全栈	个人参赛：负责问题分析、模型构建、仿真实现、数据处理、可视化、文档撰写及全流程验证

5.3 团队成果

- 2023 | 全军军事数学建模竞赛特等奖 | 《基于遗传算法的空域冲突检测及消解问题研究》 | 负责复杂系统建模与多约束优化算法设计
- 2022 | 全军军事数学建模竞赛二等奖 | 数学建模竞赛 | 担任指导教师兼参赛队员
- 2018 | 美国大学生数学建模竞赛（MCM/ICM）特等奖 | 《HF Radio Reflection Model Based on P-M Spectrum and Finite Element Analysis》 | 负责模型构建与论文撰写
- 2017 | 全军数学建模竞赛一等奖 | 《基于 SOM 神经网络的辐射源信号分类识别研究》
- 2017 | 全国高教社杯数学建模竞赛国家级二等奖 | 《平行束 CT 系统参数标定及成像》
- 开源项目 | OPENROBOT - 具身智能机器人控制框架 | 独立设计并开发模块化感知-决策-执行闭环控制框架 | <https://github.com/SupportWang/openrobot>